Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

Отчёт

По лабораторной работе №5

По дисциплине «Логика и основа алгоритмизации в информационных системах».

На тему «Определение характеристик графов»

Выполнили студенты группы 25ВВВ3:
Ратьков Д. И.
Градсков А.Д

Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О.В.
к.т.н., доцент Деев М.В

Пенза 2026

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Определение характеристик графов

Цель работы: научиться представлять граф с помощью матрицы смежности и матрицы инцидентности и определять по ним размер графа, степени вершин, а также находить изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Практическая часть

Задание 1

1. Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа *G*. Выведите матрицу на экран.
2. Определите размер графа *G*, используя матрицу смежности графа.
3. Найдите изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Задание 2

1. Постройте для графа G матрицу инцидентности.
2. Определите размер графа *G*, используя матрицу инцидентности графа.
3. Найдите изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Пояснительная записка к программе

Реализовали программу. Она случайным образом генерирует неориентированный граф G из n вершин, строит для него матрицу смежности (задание 1) и матрицу инцидентности (задание 2), по каждой матрице находит размер графа |E(G)| и степени вершин, а затем определяет изолированные, концевые и доминирующие вершины. В коде вершины нумеруются с 0 до n−1, а на экран выводятся как v1…vn.

Назначение функций

CHECK_ALLOC(p) — макрос проверки выделения памяти: если malloc/calloc вернули NULL, выводит сообщение об ошибке и завершает программу.

generate_adjacency(n, a, p) — заполняет матрицу смежности a нулями, затем для каждой пары вершин i < j с вероятностью p добавляет ребро: a[i][j]

= a[j][i] = 1. Заполняется только верхний треугольник и зеркально копируется, поэтому матрица симметрична, а на главной диагонали нули (петель нет).

print_adjacency(n, a) — выводит матрицу смежности на экран с подписями строк и столбцов v1…vn.

size_by_adjacency(n, a) — суммирует все элементы матрицы смежности и делит сумму на 2, так как каждое ребро записано в ней дважды (a[i][j] и a[j][i]). Возвращает размер графа |E(G)|.

degrees_by_adjacency(n, a, deg) — записывает в deg[i] степень вершины i, равную сумме единиц в i-й строке матрицы смежности.

build_incidence(n, a, m, e1, e2) — создаёт матрицу инцидентности размером n×m. Перебирает пары вершин i < j; для каждого найденного ребра с номером k ставит 1 в строках i и j столбца k и запоминает концы ребра в e1[k] и e2[k]. Возвращает указатель на созданную матрицу.

print_incidence(n, m, b) — выводит матрицу инцидентности (строки v1…vn, столбцы e1…em); если рёбер нет, сообщает, что матрица пуста.

size_by_incidence(m) — возвращает размер графа, равный числу столбцов матрицы инцидентности (каждый столбец — одно ребро).

degrees_by_incidence(n, m, b, deg) — вычисляет степени вершин как сумму единиц в строках матрицы инцидентности.

report(n, deg) — выводит степени всех вершин и по ним определяет: изолированные вершины (deg = 0), концевые (deg = 1) и доминирующие (deg = n−1, т. е. смежные со всеми остальными). Если вершин какого-то вида нет, выводит «нет».

main() — получает число вершин n (из аргумента командной строки или с клавиатуры), проверяет n ≥ 1, инициализирует генератор случайных чисел srand (текущим временем или числом из второго аргумента), выделяет память, по очереди вызывает функции для заданий 1 и 2 и в конце освобождает всю память.

Основные переменные

n — число вершин графа.

a — матрица смежности n×n (двумерный динамический массив int**): a[i][j] = 1, если вершины i и j соединены ребром, иначе 0.

m — число рёбер графа, т. е. его размер |E(G)|.

b — матрица инцидентности n×m: b[i][k] = 1, если вершина i является концом ребра k.

deg — массив степеней вершин длиной n.

e1, e2 — массивы концов рёбер: ребро с номером k соединяет вершины e1[k] и e2[k].

p — вероятность появления ребра между двумя вершинами (в программе 0.4).

i, j — индексы вершин в циклах; k — номер ребра (столбца матрицы инцидентности).

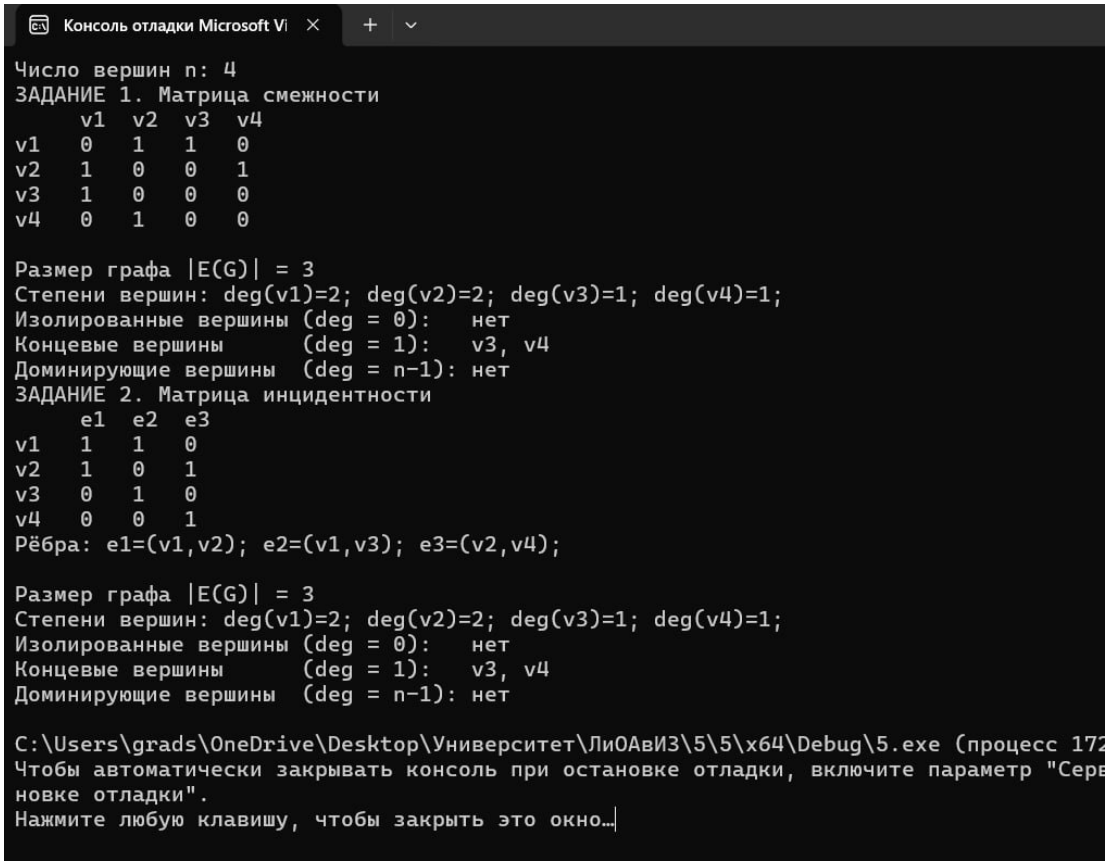
s — сумма элементов матрицы смежности в size_by_adjacency.

cols — число столбцов при выделении памяти под матрицу инцидентности (не меньше 1, чтобы не выделять пустой блок).

t, found, ok — в функции report: t — вид проверяемых вершин (0 — изолированные, 1 — концевые, 2 — доминирующие), ok — подходит ли текущая вершина, found — найдена ли хотя бы одна такая вершина.

argc, argv — аргументы командной строки: первый задаёт n, второй — начальное значение генератора случайных чисел.

Результат работы программы:



Ссылка на репозиторий: https://github.com/AndreyPayPuv/5lab.git

Вывод: в ходе данной лабораторной работы мы научились представлять граф с помощью матрицы смежности и матрицы инцидентности и определять по ним размер графа, степени вершин, а также находить изолированные, концевые и доминирующие вершины.